

☁ Lab: Protocolos de Internet - Direcciones Estáticas y Dinámicas

Nivel de Dificultad: 🟡 Básico

Tiempo Estimado: ⌚ 45 - 60 minutos

Servicios Principales: Amazon EC2, Amazon VPC (Elastic IPs)



Resumen del Laboratorio

En este laboratorio se explora el comportamiento de las direcciones IP públicas en el entorno de AWS. Aprenderás la diferencia práctica entre una **dirección IP pública dinámica** (asignada automáticamente por AWS y que cambia si la instancia se detiene) y una **dirección IP estática** (conocida en AWS como *Elastic IP* o IP Elástica, que permanece constante hasta que el usuario decide liberarla).



Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

1. Observar cómo cambian las direcciones IP públicas dinámicas al detener e iniciar una instancia EC2.
2. Asignar (Allocate) una dirección IP Elástica (estática) en tu cuenta de AWS.
3. Asociar (Associate) una dirección IP Elástica a una instancia EC2 en ejecución.
4. Comprobar la persistencia de una IP Elástica tras reiniciar o detener la instancia.



Tarea 1: Investigar el entorno y replicar el problema

Para entender el problema de Bob, primero debes replicar su entorno lanzando una instancia EC2 de prueba, para luego observar el comportamiento de sus direcciones IP.

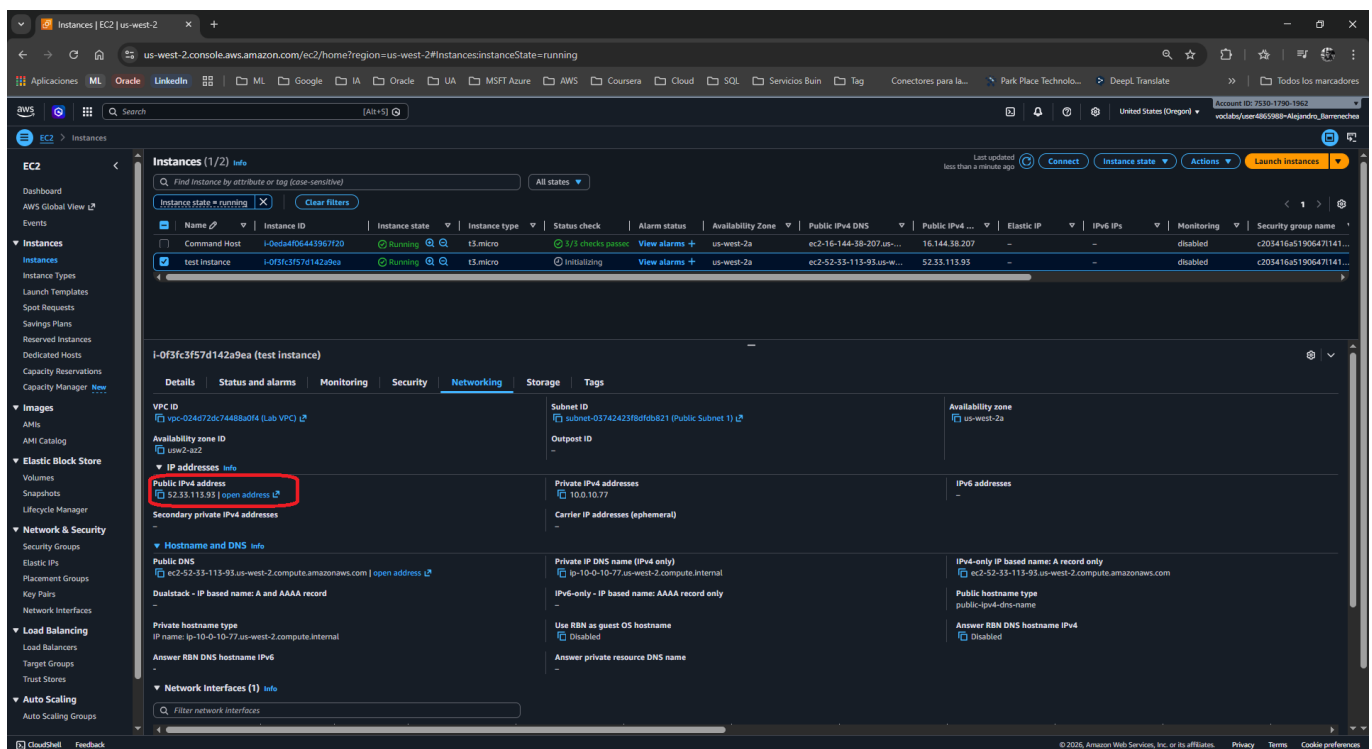
Parte A: Lanzar una instancia EC2 de prueba

1. Abre la Consola de Administración de AWS y busca **EC2** en la barra de búsqueda superior. Selecciona el servicio.
2. En el panel de navegación izquierdo, selecciona **Instances** (Instancias).
3. Haz clic en el botón naranja **Launch instances** (Lanzar instancias) en la esquina superior derecha.
4. Sigue estos pasos exactos para configurar la máquina:
 - **Paso 1 (AMI):** Selecciona la primera opción correspondiente a **Amazon Linux 2 AMI (HVM)**.
 - **Paso 2 (Instance Type):** Selecciona **t3.micro**. Haz clic en *Next: Configure Instance Details*.
 - **Paso 3 (Network):**
 - Network: Selecciona **vpc-xxxxxxx | Lab VPC**.
 - Subnet: Selecciona **subnet-xxxxxx | Public Subnet 1**.
 - Auto-assign Public IP: Selecciona **Enable** (Habilitar).
 - Haz clic en *Next: Add Storage*.
 - **Paso 4 (Storage):** Deja los valores por defecto y haz clic en *Next: Add Tags*.

- **Paso 5 (Tags):** Haz clic en *Add Tag*. En **Key** escribe **Name** y en **Value** escribe **test instance**. Haz clic en *Next: Configure Security Group*.
 - **Paso 6 (Security Group):** Selecciona *Select an existing security group* y elige el que se llama **Linux Instance SG**. Haz clic en *Review and Launch*.
 - **Paso 7 (Review):** Revisa y haz clic en **Launch**.
 - **Key Pair:** En la ventana emergente, elige *Choose an existing key pair*, selecciona **vockey | RSA**, marca la casilla de confirmación y haz clic en **Launch Instances**.
5. Vuelve al panel de instancias y espera a que el estado (Instance state) de tu **test instance** cambie a **Running** y los chequeos de estado digan *2/2 checks passed*.

Parte B: Observar el comportamiento dinámico de la IP Pública

1. Selecciona la casilla de tu **test instance**.
2. En la parte inferior, ve a la pestaña **Networking** (Redes).
3. **Anota** mentalmente (o en un bloc) la *Public IPv4 address* y la *Private IPv4 address*.



4. Navega a la parte superior, haz clic en **Instance state** y selecciona **Stop instance** (Detener instancia). Espera a que el estado cambie a **Stopped**.
5. Vuelve a revisar la pestaña *Networking*. Observarás que la **Dirección IPv4 Pública** ha desaparecido.
6. Ve nuevamente a **Instance state** y selecciona **Start instance** (Iniciar instancia).
7. Una vez que esté en *Running*, revisa nuevamente la pestaña *Networking*.

The screenshot displays the AWS Management Console interface for EC2 instances. In the top table, the instance named 'test instance' (ID: i-0f3fc3f57d142a9ea) is highlighted. Below, the 'Networking' tab for this instance is shown. Under the 'IP addresses' section, the 'Public IPv4 address' is listed as 44.245.1.219, which is circled in red. Other details like the VPC ID, Subnet ID, and Private IPv4 address (10.0.10.77) are also visible.

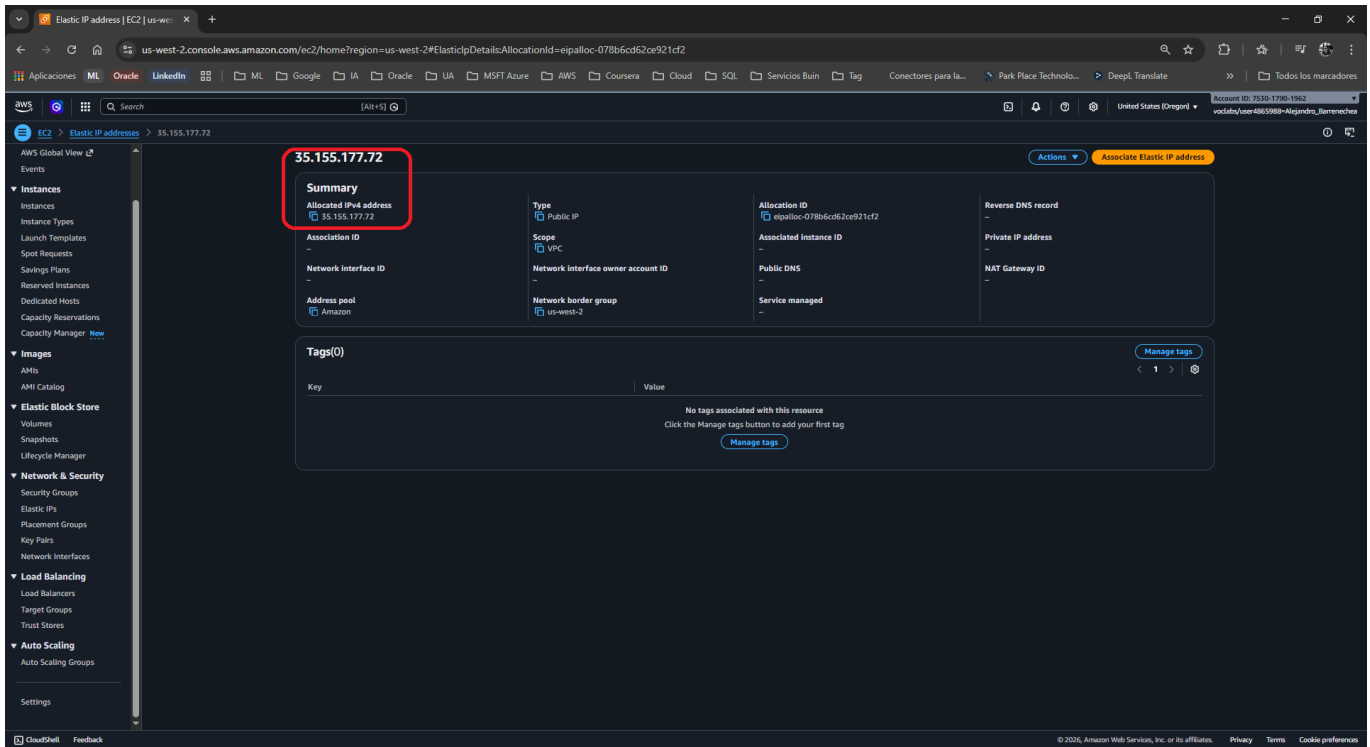
🔍 Análisis de Resultados (Comportamiento Dinámico):

- **¿Qué ocurre al detener e iniciar la instancia?** La dirección IP Privada se mantiene idéntica, pero la dirección IP Pública **cambia por una completamente nueva**.
- **Conclusión:** La IP pública asignada automáticamente por AWS es **Dinámica**. La IP privada interna es **Estática** durante el ciclo de vida de la instancia. Hemos replicado exitosamente el problema del cliente: cada vez que detiene su servidor por costos, AWS recupera la IP pública y le asigna una distinta al volver a encenderlo.

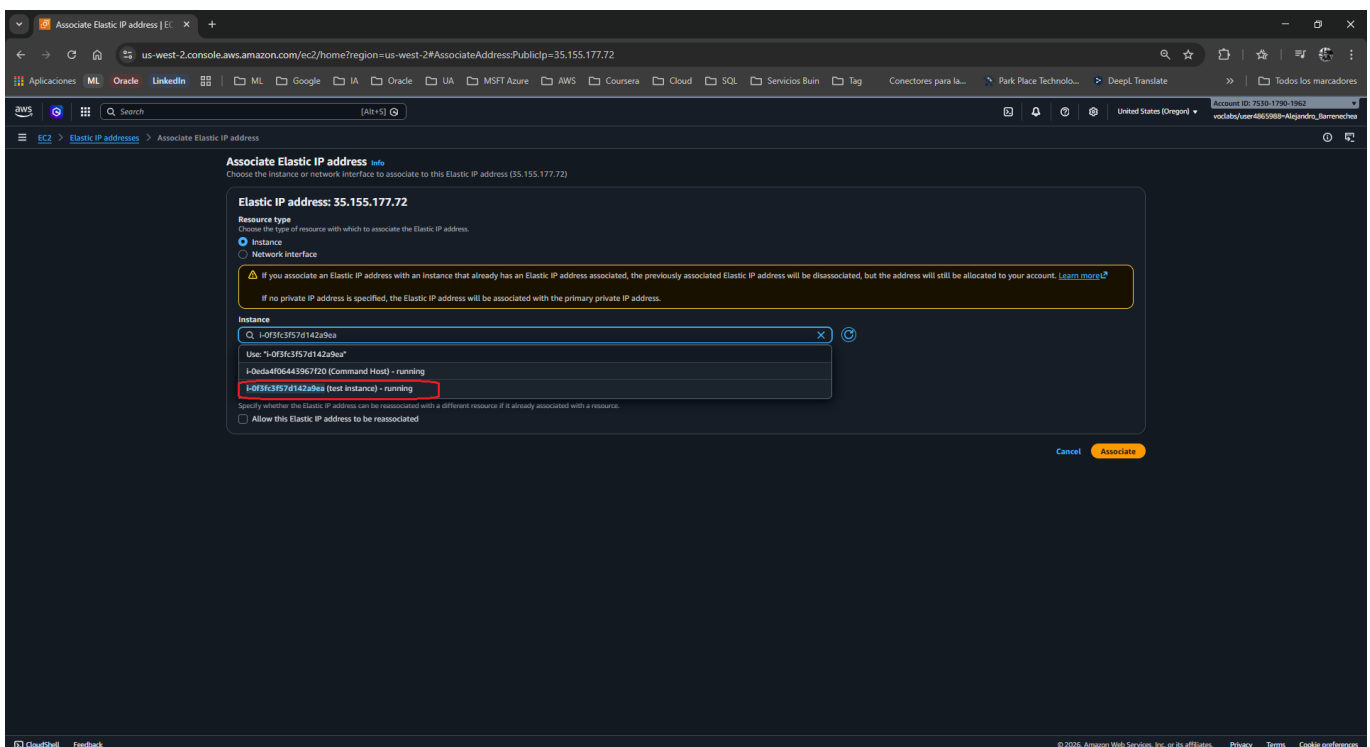
Parte C: La Solución - Asignar y Asociar una Elastic IP (EIP)

Para solucionar el problema de Bob, necesitas asignarle una IP persistente (estática). En AWS, esto se llama **Elastic IP**.

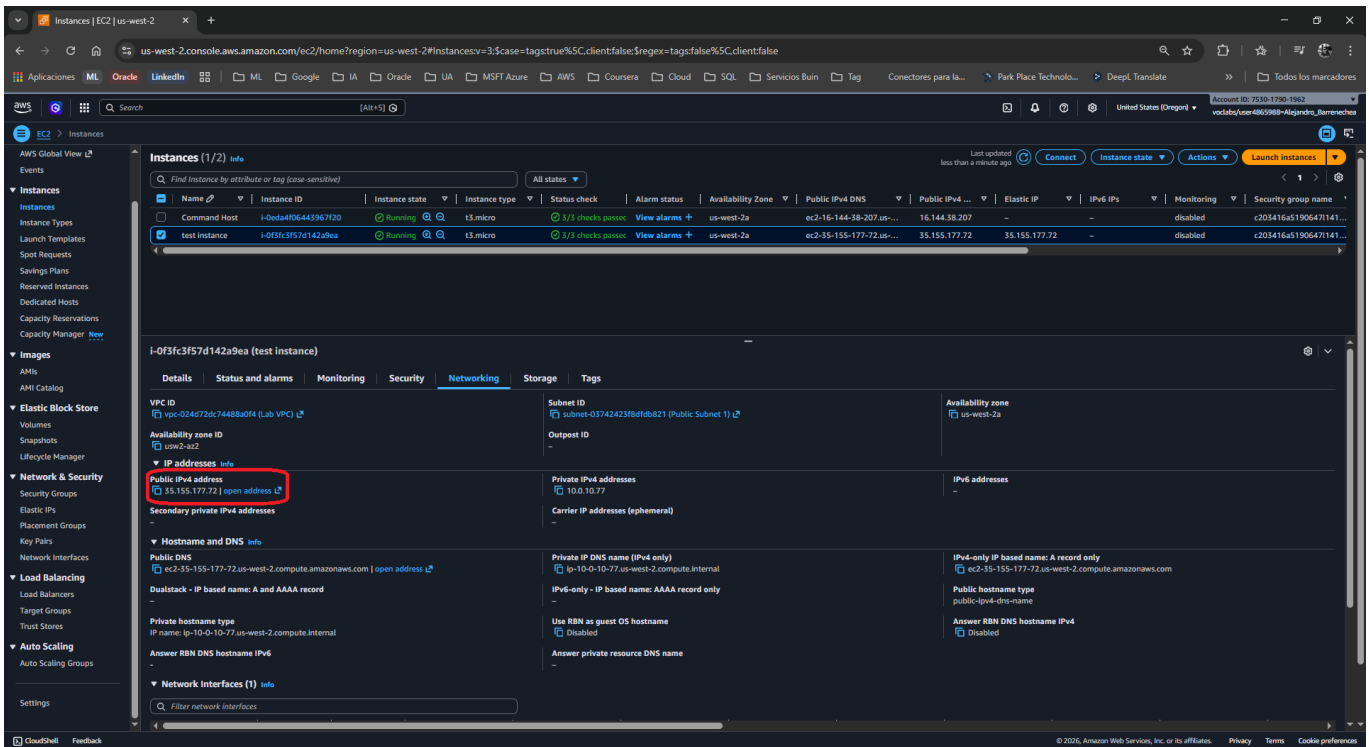
1. En el panel de navegación izquierdo de EC2, baja hasta la sección **Network & Security** y selecciona **Elastic IPs**.
2. Haz clic en el botón naranja **Allocate Elastic IP address** (Asignar dirección IP elástica) en la esquina superior derecha.
3. Deja la configuración por defecto y haz clic en **Allocate** (Asignar).
4. **Anota** la nueva dirección IP que AWS te ha otorgado.



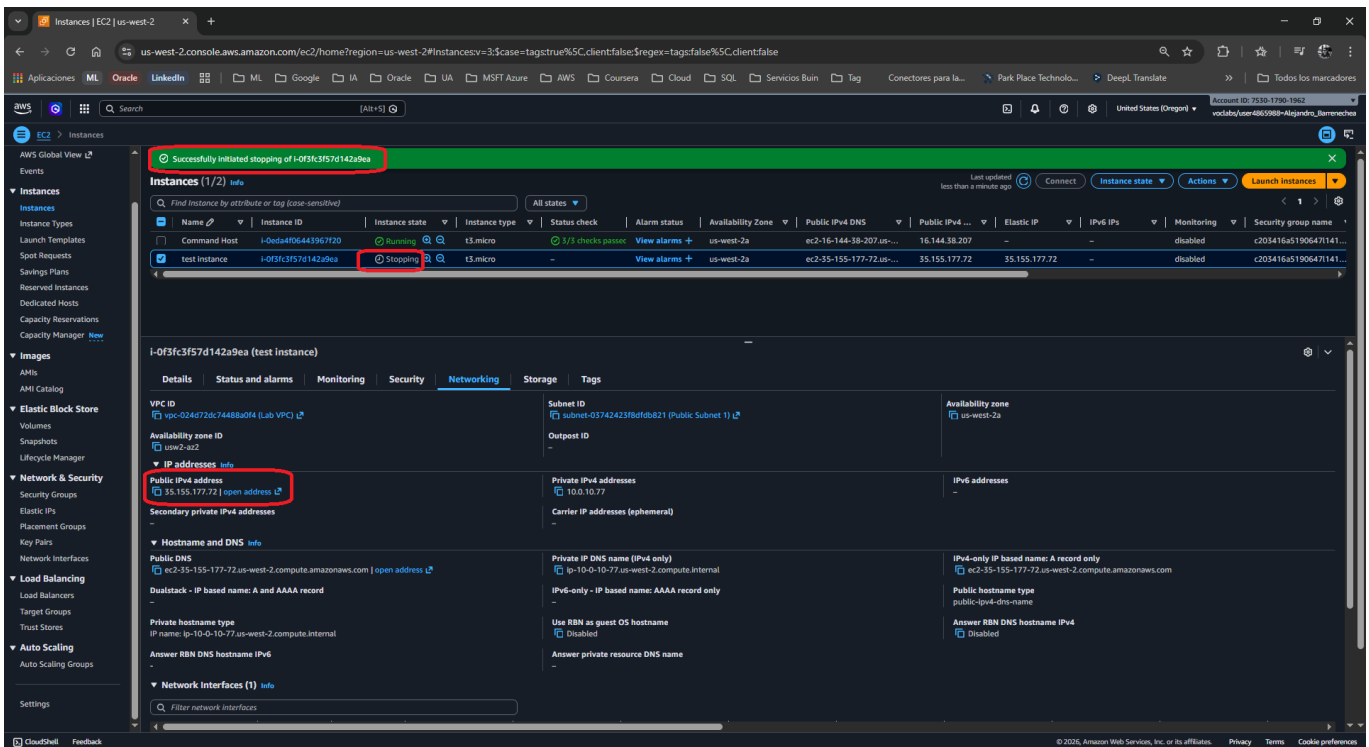
5. Selecciona la casilla junto a la nueva Elastic IP.
6. Ve al menú superior **Actions** (Acciones) y selecciona **Associate Elastic IP address** (Asociar dirección IP elástica).
7. Configura la asociación:
 - *Resource type:* Deja marcado **Instance**.
 - *Instance:* Haz clic en la caja de búsqueda y selecciona tu **test instance**.
 - *Private IP address:* Haz clic en la caja y selecciona la IP privada que aparece sugerida.
8. Haz clic en el botón **Associate** (Asociar).



1. Vuelve a la página principal de **Instances** usando el menú izquierdo.
2. Selecciona tu **test instance** y ve a la pestaña **Networking**. Verifica que la **Public IPv4 address** es ahora tu Elastic IP.



3. **Prueba final:** Ve a **Instance state**, selecciona **Stop instance** y espera a que se detenga. Luego, selecciona **Start instance**.



4. Verifica nuevamente la pestaña **Networking**.

🔍 Análisis de Resultados (Comportamiento Estático):

- **¿Qué observas ahora?** A pesar de haber detenido e iniciado la máquina, **la dirección IP Pública (Elastic IP) no ha cambiado**. Sigue siendo exactamente la misma.
- **Conclusión:** La IP ahora es **Estática**. Hemos resuelto el problema de Bob. Ahora puede apagar su instancia para ahorrar costos sin miedo a romper la configuración de su aplicación por un cambio de IP.

✉ Tarea 2: Respuesta al cliente (Actividad de reporte)

Rol: Cloud Support Engineer **Para:** Bob, Cloud Admin

Hola Bob,

He investigado el problema que reportaste sobre la instancia "Public Instance" que cambia de IP constantemente.

Diagnóstico: El comportamiento que experimentas es el esperado para la configuración actual. Cuando habilitas la asignación automática de IP pública en una subred, AWS te otorga una IP **Dinámica**. Cada vez que aplicas la acción de "Stop" (Detener) a la instancia, AWS libera esa IP a su grupo general de direcciones. Al volver a iniciarla ("Start"), te asigna una dirección pública aleatoria completamente nueva.

Solución Implementada: Para que tu aplicación no se rompa y tengas una IP estática, la solución en AWS es utilizar una **Elastic IP (EIP)**. Una Elastic IP es una dirección IPv4 pública estática diseñada para computación en la nube dinámica. He procedido a crear (Allocate) una Elastic IP en tu cuenta y la he asociado (Associate) a tu instancia.

Resultado: A partir de este momento, tu instancia tiene una dirección IP persistente. Puedes detener e iniciar tu servidor para ahorrar costos con total seguridad, ya que la Elastic IP se mantendrá atada a tu instancia hasta que decidas desasociarla manualmente.

Quedo a tu disposición si necesitas ayuda adicional.

Saludos cordiales.
